8. Werbung

Ein richtiges soziales Netzwerk kommt nicht ohne Werbung aus – damit verdient es sein Geld. Jedoch bekommen nicht alle die gleiche Werbung. Je nach Interessen wird die Werbung möglichst **personalisiert** geschaltet. Und woher kennt das Netzwerk die Interessen? Aus genau den Daten, die du in den letzten Kapiteln abgefragt hast.

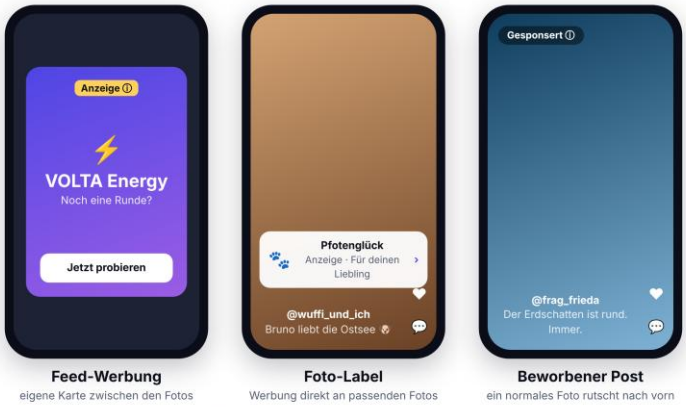


Abb. 13: Die drei Arten von Werbung in YourSozialNet

Art (kind)	Wo erscheint sie?	Was braucht sie?
Feed-Werbung (`feed`)	als eigene Karte zwischen den Fotos im Feed, z. B. nach jedem 5. Foto	Bild, Titel, Text, Knopf und **„Wem?“**
Foto-Label (`label`)	direkt an bestimmten Fotos und über deren Kommentaren	Bild, Titel, Text, **„Wem?“** und **„An welchen Fotos?“**
Beworbener Post (`boost`)	ein normales Foto rutscht im Feed „Für dich“ ganz nach vorn, mit „Gesponsert“	**„Wem?“** und **„Was?“** (welche Fotos)

Auch die Werbung ist in der Datenbank organisiert – in der Klasse **ads**:

- **id** – fortlaufende Nummer als Primärschlüssel; **user_id** ↑ – welcher Admin die Kampagne angelegt hat (NULL = die Plattform selbst)
- **name** – Name der Kampagne zum Wiederfinden; **kind** – feed, label oder boost
- **title**, **body**, **image**, **button** – was auf der Anzeige steht
- **target_sql** – **„Wem?“**: ein SQL-Befehl, der bestimmt, welche User die Werbung sehen
- **content_sql** – **„An welchen Fotos?“** (Label) bzw. **„Was?“** (Boost): ein SQL-Befehl, der eine Liste von Foto-ids liefert
- **active** – ist die Kampagne eingeschaltet?; **created_at** – wann sie angelegt wurde

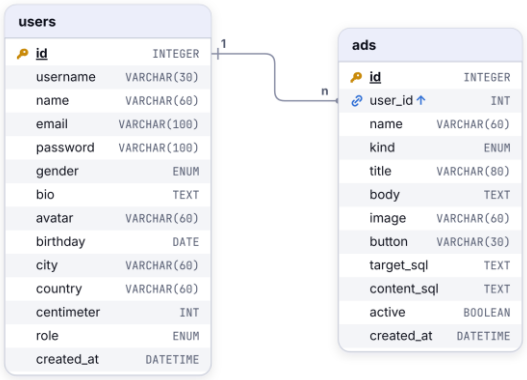


Abb. 14: Die Klasse ads

„Wem?“ – die Zielgruppe als SQL-Befehl

Der Befehl in target_sql kann zwei Formen haben. Ist er leer, sehen **alle** User die Werbung.

Form	So wird geprüft
Mit `$user`	`$user` ist ein Platzhalter für die id des Users, der gerade scrollt. Der Befehl wird für jeden User einzeln ausgeführt und liefert **einen Wert**: wahr (1) = Werbung passt, falsch (0) oder kein Ergebnis = passt nicht.
Ohne `$user`	Der Befehl liefert eine **Liste von User-ids** (erste Spalte). Ist der User in der Liste, passt die Werbung.

FORM 1 (MIT $USER): WERBUNG NUR FÜR USERINNEN – „GLOW SKIN“

```sql
SELECT CASE gender
         WHEN 'female' THEN true
         ELSE false
       END
FROM users
WHERE id = $user
```

`CASE … WHEN … THEN … ELSE … END` funktioniert wie ein if-else in Java: Ist gender gleich „female“, ist das Ergebnis true, sonst false.

FORM 2 (LISTE): ALLE USER, DIE MINDESTENS 3 GAMING-FOTOS GELIKT HABEN – „VOLTA ENERGY“

```sql
SELECT likes.user_id
FROM likes
JOIN photo_tag ON photo_tag.photo_id = likes.photo_id
JOIN tags      ON tags.id = photo_tag.tag_id
WHERE tags.name IN ('gaming', 'setup', 'stream')
GROUP BY likes.user_id
HAVING COUNT(*) >= 3
```

„AN WELCHEN FOTOS?“: ALLE FOTOS VON HAUSTIEREN – „PFOTENGLÜCK“

```sql
SELECT photo_tag.photo_id
FROM photo_tag
JOIN tags ON tags.id = photo_tag.tag_id
WHERE tags.name IN ('hund', 'katze', 'hamster', 'haustier')
```

Aufgabe 13

Neben dem Betreiben deines unglaublich erfolgreichen sozialen Netzwerks leitest du auch die Werbeabteilung.

a) Schau dir die Kampagnen in deinem Netzwerk an (`SELECT * FROM ads` oder Reiter **Werbung**). Wer sieht sie und warum? Welche findest du problematisch?

b) Denkt euch einen Werbekunden aus (Produkt, Firma, Partei oder Organisation) und überlegt, welche User-Gruppen ihr wie ansprechen wollt.

c) Entwickelt **drei Werbungen** für euren Kunden – eine **Feed-Werbung**, ein **Foto-Label** und einen **beworbenen Post**, jede mit eigener Zielgruppe per SQL. Testet sie in eurem Netzwerk (Probelauf, Vorschau) und schaltet sie dann im **Klassen-Netz**: Möglichst jede Person im Kurs soll eine passende Werbung bekommen.